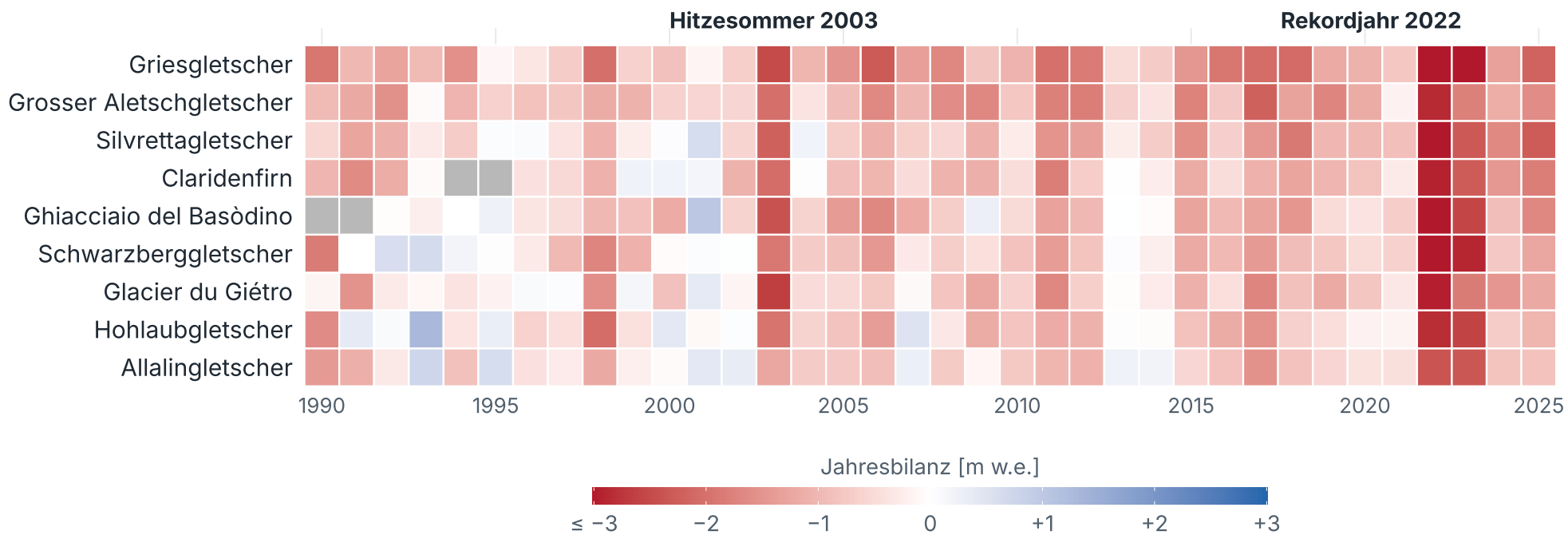
SCHWEIZER GLETSCHER · 1990–2025

Die Gletscher verlieren Masse – und der Sommer ist der Grund

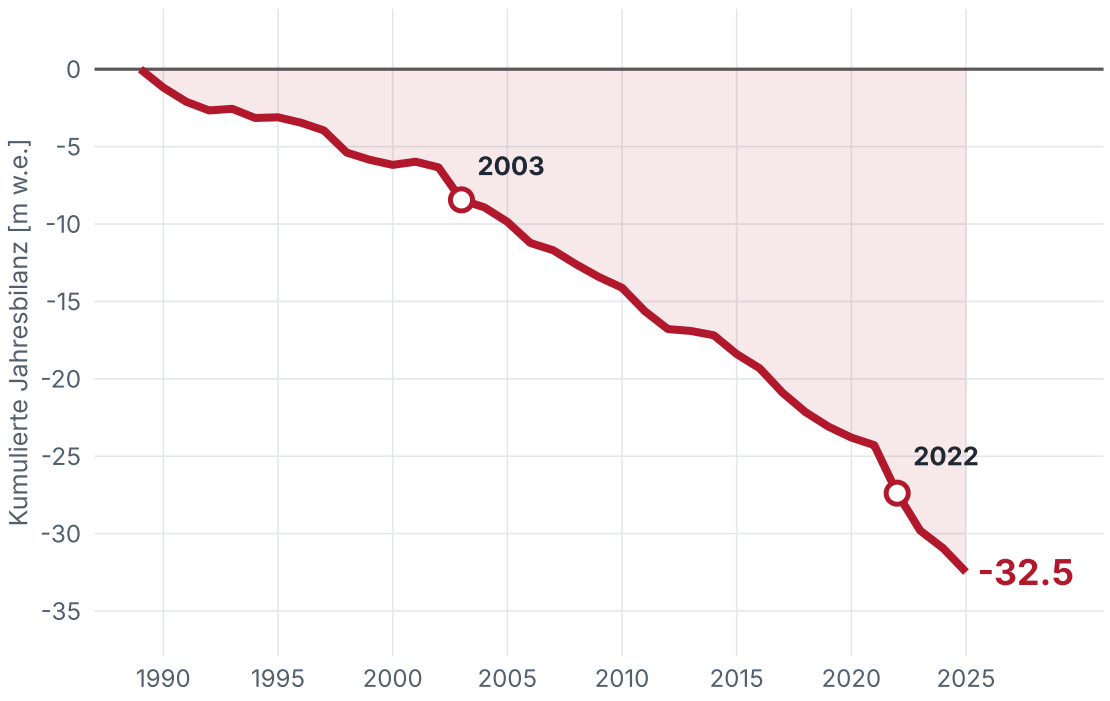
Jährliche Massenbilanz von neun Schweizer Gletschern mit fast lückenloser Messreihe seit 1990. Negative Werte bedeuten Masseverlust, positive Massenzuwachs. Die Einheit «m w.e.» steht für Meter Wasseräquivalent: –1 bedeutet, dass ein Gletscher über seine ganze Fläche im Mittel eine Wasserschicht von 1 m verloren hat.

1 Seit 2011 ist fast jedes Feld rot

Jede Zeile ist ein Gletscher, jede Spalte ein Jahr, sortiert nach dem mittleren Verlust (stärkster Verlust oben). Seit 2011 sind nur 4 % der Felder positiv (blau), zwischen 1990 und 2010 waren es rund 20 %.



2 In Summe: rund 32 Meter Wasser weniger



–32.5 m w.e.

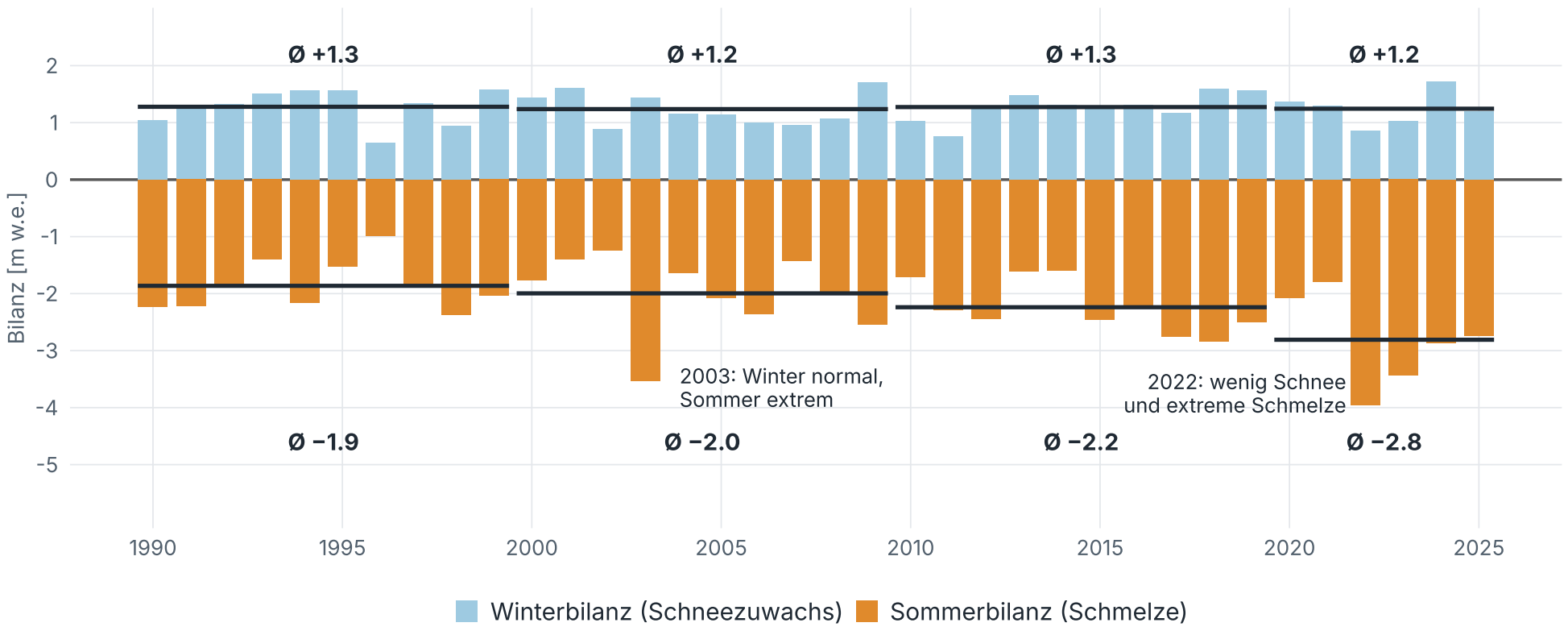
Kumulierte Jahresbilanz 1990–2025, Mittel der neun Gletscher

In nur **3 von 36 Jahren** (1993, 1995, 2001) war die mittlere Jahresbilanz positiv.

Die zwei Extremjahre **2003 (–2.1)** und **2022 (–3.1)** machen zusammen rund ein Sechstel des gesamten Verlusts aus.

3 Der Winter bleibt gleich, der Sommer setzt den Gletschern zu

Die Winterbilanz (Schneezuwachs) schwankt von Jahr zu Jahr, ihr Mittel bleibt aber stabil. Die Sommerbilanz (Schmelze) wird dagegen Jahrzehnt für Jahrzehnt negativer. Die schwarzen Striche zeigen den Mittelwert pro Jahrzehnt (2020er: 2020–2025).



Winter

+1.3 → +1.2

m w.e., 1990er bis 2020er. Praktisch kein Trend (Mittel +1.3, Schwankung ±0.3).

Sommer

–1.9 → –2.8

m w.e., 1990er bis 2020er. Rund 0.3 m w.e. mehr Verlust pro Jahrzehnt.

Wer bestimmt die Jahresbilanz?

0.92 vs. 0.35

Korrelation der Jahresbilanz mit der Sommer- bzw. der Winterbilanz.

2003 – Hitzesommer

Normaler Winter (+1.4), extremer Sommer (–3.5). Mittlere Jahresbilanz –2.1, alle neun Gletscher zwischen –2.7 und –1.2.

2022 – Rekordjahr

Wenig Schnee (+0.9) und noch stärkere Schmelze (–4.0). Mittlere Jahresbilanz –3.1, alle neun Gletscher zwischen –3.9 und –2.4.

Daten: GLAMOS (2025), Swiss Glacier Mass Balance, release 2025, Glacier Monitoring Switzerland, doi:10.18750/massbalance.2025.r2025. Hydrologische Jahre (Oktober bis September), Jahresbilanz = Winter- + Sommerbilanz. **Auswahl:** Allalingletscher, Ghiacciaio del Basòdino, Claridenfirn, Glacier du Giétro, Griesgletscher, Grosser Aletschgletscher, Hohlaubgletscher, Schwarzberggletscher und Silvrettagletscher (Messreihe mit höchstens 2 fehlenden Jahren seit 1990; fehlend: Basòdino 1990–91, Claridenfirn 1994–95). Die Aussagen gelten für diese neun Gletscher und nicht für alle Schweizer Gletscher. **Berechnung:** Mittel über die neun Gletscher, jeder Gletscher gleich gewichtet; kumuliert = Summe der Jahresmittel. · **Autor:** Elio Schmid, MSc Data Visualization, FH Graubünden · Principles of Data Visualization, Herbstsemester 2026 · Dozentin: PD Dr. Helena Jambor